

Conjuntos e Lógica *Fuzzy*

Aula 09 – O Princípio de Extensão de Zadeh.



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Introdução

Na aula anterior, apresentamos o conceito de número *fuzzy*: um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ tal que seus α -níveis $[A]^\alpha$ são intervalos fechados e limitados de $\mathbb{R}$.

Introdução

Na aula anterior, apresentamos o conceito de número *fuzzy*: um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ tal que seus α -níveis $[A]^\alpha$ são intervalos fechados e limitados de $\mathbb{R}$.

O conjunto de todos os números *fuzzy* é denotado por $\mathbb{R}_{\mathcal{F}}$.

Introdução

Na aula anterior, apresentamos o conceito de número *fuzzy*: um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ tal que seus α -níveis $[A]^\alpha$ são intervalos fechados e limitados de $\mathbb{R}$.

O conjunto de todos os números *fuzzy* é denotado por $\mathbb{R}_{\mathcal{F}}$.

Na aula anterior, vimos também como efetuar operações aritméticas com números *fuzzy* usando a álgebra intervalar.

Introdução

Na aula anterior, apresentamos o conceito de número *fuzzy*: um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ tal que seus α -níveis $[A]^\alpha$ são intervalos fechados e limitados de $\mathbb{R}$.

O conjunto de todos os números *fuzzy* é denotado por $\mathbb{R}_{\mathcal{F}}$.

Na aula anterior, vimos também como efetuar operações aritméticas com números *fuzzy* usando a álgebra intervalar.

Especificamente, a partir dos α -níveis de dois números *fuzzy* A e B , definimos os α -níveis do conjunto *fuzzy* $A \star B$, em que “ $\star$ ” denota uma das quatro operações.

Iniciaremos a aula de hoje descrevendo a função de pertinência de $A \star B$ em termos das funções de pertinência de A e B .

Iniciaremos a aula de hoje descrevendo a função de pertinência de $A \star B$ em termos das funções de pertinência de A e B .

Posteriormente, apresentaremos o princípio de extensão de Zadeh e terminaremos a aula mostrando a relação entre esse princípio e as operações com números *fuzzy*.

Caracterização da Álgebra dos Números *Fuzzy*

Considere números *fuzzy* $A, B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ e seja $\star \in \{+, -, \times, \div\}$ uma das quatro operações aritméticas.

Caracterização da Álgebra dos Números *Fuzzy*

Considere números *fuzzy* $A, B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ e seja $\star \in \{+, -, \times, \div\}$ uma das quatro operações aritméticas.

Por definição, o número *fuzzy* $A \star B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é tal que

$$[A \star B]^{\alpha} = [A]^{\alpha} \star [B]^{\alpha}.$$

Caracterização da Álgebra dos Números *Fuzzy*

Considere números *fuzzy* $A, B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ e seja $\star \in \{+, -, \times, \div\}$ uma das quatro operações aritméticas.

Por definição, o número *fuzzy* $A \star B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é tal que

$$[A \star B]^{\alpha} = [A]^{\alpha} \star [B]^{\alpha}.$$

Pelo teorema da representação de números *fuzzy* (Aula 04),

$$(A \star B)(z) = \sup_{\alpha \in [0,1]} \alpha \chi_{[A \star B]^{\alpha}}(z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

Mas, para qualquer $z \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\chi_{[A \star B]^\alpha}(z) = 1$$

$$\iff z \in [A \star B]^\alpha$$

$$\iff z \in [A]^\alpha \star [B]^\alpha$$

$$\iff z \in \{x \star y : x \in [A]^\alpha, y \in [B]^\alpha\}$$

$$\iff \exists x_0 \in [A]^\alpha, y_0 \in [B]^\alpha : z = x_0 \star y_0$$

$$\iff \exists x_0, y_0 \in \mathbb{R} : z = x_0 \star y_0, A(x_0) \geq \alpha, B(y_0) \geq \alpha$$

$$\iff \exists x_0, y_0 \in \mathbb{R} : z = x_0 \star y_0, \min\{A(x_0), B(y_0)\} \geq \alpha$$

$$\iff \sup_{z=x \star y} \min\{A(x), B(y)\} \geq \alpha.$$

Logo, para qualquer $z \in \mathbb{R}$, vale

$$\begin{aligned}(A \star B)(z) &= \sup_{\alpha \in [0,1]} \alpha \chi_{[A \star B]^\alpha}(z) \\ &= \sup \left\{ \alpha : \alpha \leq \sup_{z=x \star y} \min\{A(x), B(y)\} \right\} \\ &= \sup_{z=x \star y} \min\{A(x), B(y)\},\end{aligned}$$

ou ainda,

$$(A \star B)(z) = \sup_{z=x \star y} [A(x) \wedge B(y)],$$

em que

$$A(x) \wedge B(x) = \min\{A(x), B(x)\},$$

é o menor valor entre $A(x)$ e $B(x)$.

Teorema 1

Sejam $A, B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ números fuzzy, para qualquer $z \in \mathbb{R}$, tem-se:

- $(A + B)(z) = \sup_{z=x+y} [A(x) \wedge B(y)].$
- $(A - B)(z) = \sup_{z=x-y} [A(x) \wedge B(y)].$
- $(A \cdot B)(z) = \sup_{z=xy} [A(x) \wedge B(y)].$
- $(A/B)(z) = \sup_{z=x/y} [A(x) \wedge B(y)],$ dado que $0 \notin \text{Supp}(B).$

Observação:

Note que a equação

$$(A \star B)(z) = \sup_{z=x \star y} A(x) \wedge B(y),$$

pode ser usada para estender a operação “ $\star$ ” não apenas para números *fuzzy*, mas também para quaisquer conjuntos *fuzzy* $A, B \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$.

Observação:

Note que a equação

$$(A \star B)(z) = \sup_{z=x \star y} A(x) \wedge B(y),$$

pode ser usada para estender a operação “ $\star$ ” não apenas para números *fuzzy*, mas também para quaisquer conjuntos *fuzzy* $A, B \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$.

Com efeito, essa equação é um caso particular do **princípio de extensão de Zadeh**.

Princípio de Extensão de Zadeh

Em termos gerais, o princípio de extensão de Zadeh permite estender conceitos da teoria clássica para a teoria dos conjuntos *fuzzy*.

Princípio de Extensão de Zadeh

Em termos gerais, o princípio de extensão de Zadeh permite estender conceitos da teoria clássica para a teoria dos conjuntos *fuzzy*.

Suponha que desejamos estender uma função clássica (*crisp*) contínua $f : U \rightarrow V$ para atuar em conjuntos *fuzzy* de U .

Princípio de Extensão de Zadeh

Em termos gerais, o princípio de extensão de Zadeh permite estender conceitos da teoria clássica para a teoria dos conjuntos *fuzzy*.

Suponha que desejamos estender uma função clássica (*crisp*) contínua $f : U \rightarrow V$ para atuar em conjuntos *fuzzy* de U .

Em outras palavras, dado $f : U \rightarrow V$, queremos encontrar uma função $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ que coincida com f para conjuntos clássicos.

Primeiramente, dado um conjunto clássico $A \in U$, temos

$$f(A) = \{v \in V : v = f(u), u \in A\}.$$

Em termos da função característica, podemos escrever

$$\begin{aligned}\chi_{f(A)}(v) &= \begin{cases} 1, & \exists u \in A : v = f(u), \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & \sup_{u:f(u)=v} \chi_A(u) = 1, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \\ &= \sup_{u:f(u)=v} \chi_A(u).\end{aligned}$$

Portanto,

$$\chi_{f(A)}(v) = \sup_{u:f(u)=v} \chi_A(u).$$

No caso *fuzzy*, a função característica é simplesmente substituída pela função de pertinência!

Definição 2 (Princípio de Extensão de Zadeh (1975))

Seja $f : U \rightarrow V$ uma função clássica contínua. A extensão de Zadeh de f é a função $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ que fornece, para qualquer $A \in \mathcal{F}(U)$, o conjunto *fuzzy* $f(A) \in \mathcal{F}(V)$ cuja função de pertinência é

$$\varphi_{f(A)}(v) = \sup_{u:f(u)=v} \varphi_A(u), \quad \forall v \in V,$$

ou, equivalentemente,

$$f(A)(v) = \sup_{u:f(u)=v} A(u), \quad \forall v \in V.$$

Observação – Supremo do Conjunto Vazio

$$\sup \emptyset = 0.$$

Observação – Supremo do Conjunto Vazio

$$\sup \emptyset = 0.$$

Com efeito, o supremo de um conjunto $S \subseteq [0, 1]$ é a menor cota superior de S .

Observação – Supremo do Conjunto Vazio

$$\sup \emptyset = 0.$$

Com efeito, o supremo de um conjunto $S \subseteq [0, 1]$ é a menor cota superior de S .

Se $S = \emptyset$, então qualquer $x \in [0, 1]$ é uma cota superior de S .

Observação – Supremo do Conjunto Vazio

$$\sup \emptyset = 0.$$

Com efeito, o supremo de um conjunto $S \subseteq [0, 1]$ é a menor cota superior de S .

Se $S = \emptyset$, então qualquer $x \in [0, 1]$ é uma cota superior de S .

Portanto, a menor cota superior é 0.

Exemplo 3

Considere a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^*$ dada por $f(n) = n^2$, em que $\mathbb{Z}^* = \{0, 1, 2, \dots\}$ é o conjunto dos inteiros não-negativos. Determine a extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{Z}^*)$ aplicada ao conjunto fuzzy $A \in \mathcal{F}(\mathbb{Z})$ dada por

$$A(n) = \begin{cases} 0.5, & n = -1, \\ 1, & n = 0, \\ 0.6, & n = 1, \\ 0.3, & n = 2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 3

Considere a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^*$ dada por $f(n) = n^2$, em que $\mathbb{Z}^* = \{0, 1, 2, \dots\}$ é o conjunto dos inteiros não-negativos. Determine a extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{Z}^*)$ aplicada ao conjunto fuzzy $A \in \mathcal{F}(\mathbb{Z})$ dada por

$$A(n) = \begin{cases} 0.5, & n = -1, \\ 1, & n = 0, \\ 0.6, & n = 1, \\ 0.3, & n = 2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Resposta:

$$\hat{f}(A)(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0.6, & n = 1, \\ 0.3, & n = 4, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 4

Considere $U = [0, 10]$, $V = [0, 100]$ e a função $f : U \rightarrow V$ dada por

$$f(x) = x^2.$$

Determine a extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ aplicada ao conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ dado por

$$A(x) = \frac{x}{x + 2}.$$

Exemplo 4

Considere $U = [0, 10]$, $V = [0, 100]$ e a função $f : U \rightarrow V$ dada por

$$f(x) = x^2.$$

Determine a extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ aplicada ao conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ dado por

$$A(x) = \frac{x}{x+2}.$$

Resposta:

$$\hat{f}(A)(y) = \sup_{x:x^2=y} A(x) = A(\sqrt{y}).$$

Observação – Princípio de Extensão de uma Bijeção

Se $f : U \rightarrow V$ for uma função bijetora, então

$$f(u) = v \iff v = f^{-1}(u).$$

Nesse caso, a extensão de Zadeh de $f : U \rightarrow V$ é dada por

$$\hat{f}(A)(v) = \sup_{u: f(u)=v} A(u) = A(f^{-1}(v)).$$

Produto Cartesiano

Dados dois conjuntos clássicos A e B , o produto cartesiano $A \times B$ é formado por todos os pares ordenados (a, b) em que $a \in A$ e $b \in B$, ou seja,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Produto Cartesiano

Dados dois conjuntos clássicos A e B , o produto cartesiano $A \times B$ é formado por todos os pares ordenados (a, b) em que $a \in A$ e $b \in B$, ou seja,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Note que o produto cartesiano é formulado usando o conectivo “e” da lógica, ou seja, uma conjunção!

Definição 5 (Produto Cartesiano *Fuzzy*)

Dados dois conjuntos *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ e $B \in \mathcal{F}(V)$, o produto cartesiano $A \times B$ é o conjunto *fuzzy* $A \times B \in \mathcal{F}(U \times V)$ dado por

$$(A \times B)(u, v) = \mathcal{C}(A(u), B(v)), \quad \forall (u, v) \in U \times V,$$

em que $\mathcal{C} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é uma conjunção *fuzzy*.

Na prática, geralmente consideramos uma t-norma no lugar da conjunção *fuzzy*, ou seja,

$$(A \times B)(u, v) = A(u) \triangle B(v), \quad \forall (u, v) \in U \times V.$$

Definição 5 (Produto Cartesiano *Fuzzy*)

Dados dois conjuntos *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ e $B \in \mathcal{F}(V)$, o produto cartesiano $A \times B$ é o conjunto *fuzzy* $A \times B \in \mathcal{F}(U \times V)$ dado por

$$(A \times B)(u, v) = \mathcal{C}(A(u), B(v)), \quad \forall (u, v) \in U \times V,$$

em que $\mathcal{C} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é uma conjunção *fuzzy*.

Na prática, geralmente consideramos uma t-norma no lugar da conjunção *fuzzy*, ou seja,

$$(A \times B)(u, v) = A(u) \triangle B(v), \quad \forall (u, v) \in U \times V.$$

Caso não seja especificado a t-norma (ou conjunção *fuzzy*), assumiremos que o produto cartesiano é dado pelo **mínimo**, isto é,

$$(A \times B)(u, v) = A(u) \wedge B(v), \quad \forall (u, v) \in U \times V.$$

Extensão das Operações Aritméticas

Dada uma operação aritmética “ $\star$ ”, defina a função $f : U \rightarrow V$ através da equação

$$f(x, y) = x \star y,$$

em que $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e $V = \mathbb{R}$.

Extensão das Operações Aritméticas

Dada uma operação aritmética “ $\star$ ”, defina a função $f : U \rightarrow V$ através da equação

$$f(x, y) = x \star y,$$

em que $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e $V = \mathbb{R}$.

Agora, dados dois conjuntos *fuzzy* $A, B \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ (em particular, A e B podem ser números *fuzzy*), considere o produto cartesiano $A \times B \in \mathcal{F}(U)$ usando o mínimo.

Extensão das Operações Aritméticas

Dada uma operação aritmética “ $\star$ ”, defina a função $f : U \rightarrow V$ através da equação

$$f(x, y) = x \star y,$$

em que $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e $V = \mathbb{R}$.

Agora, dados dois conjuntos *fuzzy* $A, B \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ (em particular, A e B podem ser números *fuzzy*), considere o produto cartesiano $A \times B \in \mathcal{F}(U)$ usando o mínimo.

Assim, pelo princípio de extensão de Zadeh, temos

$$\begin{aligned}\hat{f}(A, B)(z) &= \sup_{(x,y):f(x,y)=z} (A \times B)(x, y) \\ &= \sup_{(x,y):x \star y = z} A(x) \wedge B(y),\end{aligned}$$

conforme enunciaremos no início da aula.

Considerações Finais

Na aula de hoje apresentamos o princípio de extensão de Zadeh, que pode ser usado para estender uma função real contínua para conjuntos *fuzzy*.

Considerações Finais

Na aula de hoje apresentamos o princípio de extensão de Zadeh, que pode ser usado para estender uma função real contínua para conjuntos *fuzzy*.

Formalmente, definimos a extensão de Zadeh da função contínua $f : U \rightarrow V$ como sendo a função $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ dada por

$$f(A)(v) = \sup_{u:f(u)=v} A(u), \quad \forall v \in V.$$

Considerações Finais

Na aula de hoje apresentamos o princípio de extensão de Zadeh, que pode ser usado para estender uma função real contínua para conjuntos *fuzzy*.

Formalmente, definimos a extensão de Zadeh da função contínua $f : U \rightarrow V$ como sendo a função $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ dada por

$$f(A)(v) = \sup_{u:f(u)=v} A(u), \quad \forall v \in V.$$

Mostramos, em particular, que as operações aritméticas com números *fuzzy* podem ser definidas usando o princípio de extensão de Zadeh.

Muito grato pela atenção!

References (1)

- L. A. Zadeh. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I. *Information Sciences*, 8(3):199–249, 1 1975. ISSN 0020-0255. doi: 10.1016/0020-0255(75)90036-5.